复分析笔记

复数域 ⟶ 复函数 ⟶ 极限与连续 ⟶ 微分学

第一章　复数域

正如实分析的基础是 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$，复分析的基础是复数域 $\mathbb{C}$。复数域可视为实二维向量空间 $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,\mathrm{i}\}$ 上进一步赋予乘法结构所得。规定基元素的乘法 $1\cdot 1=1$，$1\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}\cdot 1=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^2=-1$，并将其按双线性延拓至整个空间，即得到复数域。下面我们将详细描述如何从二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 构造出复数域 $\mathbb{C}$。

一、复数集

先不加定义直接给出虚数单位 i。由此，我们可以给出一组标准正交基 $\{1,\mathrm{i}\}$，并张成二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$。故所有复数都可以对应到 $\mathbb{R}^2$ 上的点，并记为 $z=x\cdot 1+y\cdot\mathrm{i}$，与点 (x,y) 一一对应起来。由此，我们也不难理解复数代数表示 $z=x+\mathrm{i}y$ 中的加号 $+$ 是什么意思了，其表示的正是二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 中的向量加法。

不难注意到，在加法、数乘、长度、角度这些层面上，复数域 $\mathbb{C}$ 与二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 是完全一致的。也就是说作为实 Euclid 空间，复数域与二维 Euclid 空间同构，即 $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2$。

在复数域 $\mathbb{C}$ 与二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 中，因为同构而定义相似的概念有很多，现列举一些：

- 向量/复数运算：加法、数乘、求长度/求模、求角度等；
- 集合论概念：开集、闭集等；
- 拓扑概念：邻域、边界、内点、聚点等；
- 几何概念：如复平面、Jordan 曲线等；
- 分析概念：如极限、连续等。
- 复数间一般不能比较大小。

二、复数域

在复数集基础上进一步赋予乘法结构，即规定 $1\cdot 1=1$、$1\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}\cdot 1=\mathrm{i}$、$\mathrm{i}^2=-1$，我们便得到了复数域 $\mathbb{C}$。这便是复数域 $\mathbb{C}$ 之区别于二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 的原因。复数域 $\mathbb{C}$ 规定了复数间的乘法（注意不是数乘或叉乘），这使得复数域相对于二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 有了更丰富的结构。

因乘法结构而区别于二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 的复数概念有：

- 复数运算：乘除法、指对幂运算等；
- 分析概念：如导数、可微等。

除此以外，复数的旋转性质也是从此而来。注意到两向量基正交且长度为 1，故由 $1\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-1$，可知道对任意向量乘以 i，两向量基均逆时针旋转了 $\frac{\pi}{2}$，因此其结果是将该向量逆时针旋转了 $\frac{\pi}{2}$。这便是复数的旋转性质。

接下来给出复数的基本概念。

1. 形式

形式	表达式	适合处理
代数形式	$z = x + \mathrm{i}y$	加法
三角形式	$z = \lvert z\rvert(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$	辐角
指数形式	$z = \lvert z\rvert \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$	乘法、指对幂

2. 实部：$\mathrm{Re}\,(z) = x$；虚部：$\mathrm{Im}\,(z) = y$。

3. 特例：$y = 0 \Rightarrow z$ 为实数；$x = 0$ 且 $y \neq 0 \Rightarrow z$ 为纯虚数。

4. 共轭：$\overline{z} = x - y\mathrm{i}$。

5. 运算律：

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2},$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2},$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \qquad (z_2 \neq 0).$$

6. 辐角与其计算

对 $z \neq 0$：

$$\arg z \in (-\pi, \pi], \qquad \mathrm{Arg}\, z = \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\arg z = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x > 0, \\ \arctan\dfrac{y}{x} + \pi, & x < 0,\ y > 0, \\ \arctan\dfrac{y}{x} - \pi, & x < 0,\ y < 0, \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0, \\ 0, & y = 0,\ x > 0, \\ \pi, & y = 0,\ x < 0. \end{cases}$$

计算部分其实直接画图算也没什么不好的。

三、复球面

复分析中称模为无穷大的复数为无穷远点，记为 ∞。将 ∞ 加入到 $\mathbb{C}$ 中，便得到了扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$。表示扩充复平面常用复球面。

1. 球极投影

在三维空间中，取单位球面 S^2，其北极点为 $(0,0,1)$，南极点为 $(0,0,-1)$。将复平面 $\mathbb{C}$ 放在球面 S^2 的赤道平面上，取北极点为投影点，则可将复平面 $\mathbb{C}$ 上的点投影到球面 S^2 上。将 ∞ 对应到北极点，则得到了复球面 S^2 与扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 的一一对应关系。

2. 特征：在复球面上，北极点代表 ∞，南极点为 0，1、i 都在赤道上。

第二章　复函数

一、概念

设 $D \subseteq \mathbb{C}$，$z \in D$，记 $w = f(z)$，则称 f 为定义在 D 上的复函数。

- 若每个 z 对应一个 w，则为单值函数。
- 若每个 z 对应多个 w，则为多值函数。

若将复函数 f 看作从 D 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射，即令

$$z = x + \mathrm{i}y, \qquad w = u + \mathrm{i}v,$$

则有

$$w = f(z) \quad \Longleftrightarrow \quad (x, y) \longmapsto \big(u(x, y), v(x, y)\big).$$

二、初等复函数

1. 常数函数

$$w = C \quad (C \in \mathbb{C}).$$

2. 多项式函数

$$w = C_0 + C_1 z + \cdots + C_n z^n \quad (C_i \in \mathbb{C})$$

3. 指数函数

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+y\mathrm{i}} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y).$$

其中 e^x 决定模，y 决定辐角。

4. 对数函数

$$\ln z = \ln|z| + \mathrm{i}\operatorname{Arg} z = \ln|z| + \mathrm{i}\big(\arg z + 2k\pi\big), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

$\operatorname{Arg} z$ 的多值性造就了 $\ln z$ 的多值性。

5. 幂函数

$$w = z^n$$

在复数域扩展三角函数与双曲函数的定义，便得到了复三角函数与复双曲函数。

6. 三角函数

$$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \qquad \cos z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}.$$

三角函数的许多性质与实数域的三角函数类似，如奇偶性、周期性、零点等，但请注意：**复三角函数无界**。

函数	奇偶性	周期性	零点
$\sin z$	奇	2π	$n\pi$
$\cos z$	偶	2π	$n\pi+\frac{\pi}{2}$

7. 双曲函数

$$\sinh z=\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2},\qquad \cosh z=\frac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2}.$$

【题型】计算复三角函数

$$\sin(a+\mathrm{i}b)=\sin a\cosh b+\mathrm{i}\cos a\sinh b.$$

$$\cos(a+\mathrm{i}b)=\cos a\cosh b-\mathrm{i}\sin a\sinh b.$$

第三章　连续与极限

复函数的连续与极限的定义与二元实函数类似，在此不多赘述。

第四章　微分学

一、导数

复导数与二元实导数的定义类似，但由于复数域 $\mathbb{C}$ 中乘法的特殊性，复导数有更强的性质。

1. 复导数只需要两个自由度描述，而二元实导数需要四个；
2. 在开集 D 上解析的函数任意阶复导数均存在，即属于 $\mathbb{C}^{\infty}$。

二、微分

与二元实微分定义类似，$\mathrm{d}w=f'(z)\,\mathrm{d}z$，不赘述.

三、解析

解析与可导、可微关系

f 在 z_0 解析 $\Rightarrow$ f 在 z_0 可导 $\Leftrightarrow$ f 在 z_0 可微

f 在 D 解析 $\Leftrightarrow$ f 在 D 可导 $\Leftrightarrow$ f 在 D 可微

1. 微分性质

解析函数的微分性质与二元实函数类似，如微分四则运算、链式法则、复合函数微分等，在此不多赘述。此外，有 $z'(t)=x'(t)+\mathrm{i}y'(t)$。

2. Cauchy-Riemann 定理（可微充要条件）

设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$。如 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 z_0 均可微，且满足

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x$$

则 f 在点 z_0 可微。

此定理将适用范围拓展为开集 D 同样成立。

3. 可微的充分不必要条件

将 Cauchy-Riemann 定理中的 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 在 z_0 均可微替换为更强的 u_x、u_y、v_x、v_y 均连续，可得到可微的充分不必要条件。

设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$。如 u_x、u_y、v_x、v_y 均连续，且满足

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x$$

则 f 在点 z_0 可微。

此定理将适用范围拓展为开集 D 同样成立。

4. 零点孤立性与唯一性定理

- 孤立性：解析函数零点不连续。
- 唯一性：解析函数的零点如果在定义域内部聚集起来，则只能是整个区域上的零函数。

二者一体两面。

第五章　积分学

一、积分

1. 计算式

$$\int_l f(z)\,\mathrm{d}z=\int_l u(x,y)\,\mathrm{d}x-v(x,y)\,\mathrm{d}y+\mathrm{i}\int_l v(x,y)\,\mathrm{d}x+u(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$\int_l f(z)\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f\big[z(t)\big]z'(t)\,\mathrm{d}t.$$

2. 基本积分公式

$$\oint_l\frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n}=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=1,\\ 0, & n\in\mathbb{Z}\text{ 且 }n\neq1\end{cases}$$

其中 l 为包含 a 的正向简单闭曲线，$n\in\mathbb{Z}$。

3. Cauchy 积分定理

若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，则

$$\oint_{\partial D}f(z)\,\mathrm{d}z=0$$

推论：解析函数积分与路径无关。

4. 复合闭路定理

若 $f(z)$ 在复连通区域 D 内解析，则

$$\oint_{C_0} f(z)\,dz+\sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k} f(z)\,dz=0$$

【技巧】运用复合闭路定理计算定积分

若 $f(z)$ 形如 $\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，可通过分解有理分式技巧将其分为若干个简单分式，则可将定积分转换为多个定积分。随后再根据基本公式化为只与区域奇点有关的简单和式。例：

$$f(z)=\frac{2z-1}{z^2-z}=\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1}$$

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=\oint_C\frac{1}{z}\,\mathrm{d}z+\oint_C\frac{1}{z-1}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}+0=2\pi\mathrm{i},\qquad C=\left\{z\,\middle|\,|z|=\frac{1}{2}\right\}$$

此外请注意路径方向，这决定积分正负！

5. Cauchy 积分公式

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi$$

【技巧】运用 Cauchy 积分公式计算定积分

常运用

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi=2\pi\mathrm{i}f(z)$$

将奇点单独移到分母，其他部分均移到分子，即可构造出 $f(\xi)$ 去计算奇点定积分。例：

$$C=\left\{z\,\middle|\,|z-\mathrm{i}|=\frac{1}{2}\right\}$$

$$\oint_C\frac{1}{z(z^2+1)}=\oint_C\frac{\dfrac{1}{z(z+\mathrm{i})}}{z-\mathrm{i}}=2\pi\mathrm{i}\cdot\left.\frac{1}{z(z+\mathrm{i})}\right|_{z=\mathrm{i}}=-\pi\mathrm{i}$$

此外请注意路径方向，这决定积分正负！

6. Cauchy 高阶导数公式

$$f^{(n)}(z)=\oint_C\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^(n+1)}\,\mathrm{d}\xi=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}f(z)$$

注意公式中的 $n!$

第六章　无穷级数

一、基本概念

需要注意，复级数的收敛半径确定的是二维收敛圆域，而实级数的收敛半径只确定一维收敛区间。其余绝大部分同实级数，略。

二、Taylor 级数

基本同实级数，略。

三、Laurent 级数

1. 定义

   称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$$

   为 Laurent 级数，其在环域 $R_1<|z-z_0|<R_2$ 内收敛，表示一个解析函数。

第七章　留数

一、奇点

1. 定义

   设 $f(z)$ 在除去 z_0 外的 z_0 的某邻域内解析，称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

2. 分类

奇点	Laurent 级数特征	极限
可去奇点	Laurent 级数无负幂项	$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=C,\ C\in\mathbb{C}$
极点	Laurent 级数有有限负幂项	$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$
本性奇点	Laurent 级数有无限负幂项	不存在

3. 无穷奇点

   若 $f(z)$ 在 $\mathring{U}(\infty)$，即 $\exists R>0,\ R<|z|<\infty$，使得 $f(z)$ 在该区域内解析，则 $f(z)$ 存在无穷奇点。

【技巧】判断无穷奇点类型

作变换 $\omega=\dfrac{1}{z}$，将函数 $f(z)$ 转换为 $\varphi(\omega)$，从而将判断无穷奇点转化为判断零点处奇点类型。

例：$f(z)=\dfrac{z+1}{z-1}$

解：

$$\varphi(\omega)=\frac{\frac{1}{\omega}+1}{\frac{1}{\omega}-1},\qquad \lim_{\omega\to 0}\varphi(\omega)=1$$

故无穷奇点为可去奇点。

二、留数

1. 定义：$f(z)$ 在 $\mathring{U}(z_0)$ 内 Laurent 展开式中 -1 次项的系数。
2. 记法：$\operatorname{Res}(f,z_0)=c_{-1}=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$。
3. 留数定理：$f(z)$ 在区域 D 内有 n 个孤立奇点，则

$$\oint_{\partial D} f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f(z),z_k)$$

4. 扩充复平面留数定理：

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f(z),\,z_k)+\operatorname{Res}(f(z),\,\infty)=0$$

【技巧】计算留数

按类型分：

1. 可去奇点：$\operatorname{Res}(f,z_0)=0$。
2. 极点：设 z_0 为 m 阶极点，则

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

3. 本性奇点：可通过 Laurent 展开式直接求出 -1 次项系数。
4. 无穷奇点：$\operatorname{Res}(f(z),\infty)=\operatorname{Res}\left(-\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right),0\right)$

按函数形式分：

1. 有理函数：$f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$。

若 $P(z_0)\neq 0,\,Q(z_0)=0,\,Q'(z_0)\neq 0$，则 $f(z)$ 在 z_0 为一级极点，留数 $\operatorname{Res}(f(z),\,z_0)=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

【技巧】用扩充复平面留数定理计算多奇点定积分

当原函数奇点过多时，可通过扩充复平面留数定理将无穷奇点的留数计算出来，从而将原积分转化为只与无穷奇点留数有关的简单积分。

例：计算 $I=\oint_{\partial D}\dfrac{1}{1+z^{10}}\,\mathrm{d}z$

解：

$$I=\sum_{k=0}^{9}\operatorname{Res}(f(z),\,z_k)=-\operatorname{Res}(f(z),\,\infty)$$

$$\operatorname{Res}(f(z),\,\infty)=\operatorname{Res}\left(-\frac{z^8}{1+z^{10}},\,0\right)=0$$

所以 $I=0$。

（一）用留数法求定积分

1. 求三角有理定积分

作代换 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\cos\theta=\dfrac{1}{2}(z+z^{-1})$，$\sin\theta=\dfrac{1}{2}(z-z^{-1})$，$d\theta=\dfrac{1}{\mathrm{i}z}\,\mathrm{d}z$，则有

$$\int_0^{2\pi}f(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=\oint_{|z|=1}f\left(\frac{z+z^{-1}}{2},\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}\right)\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$$

注意**积分限**，只取**单位圆内奇点**。

2. 求无穷区间有理定积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x=\oint_{C_R}\frac{P(z)}{Q(z)}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{Res}(f(z),\,z_j)$$

其中

- $Q(x)$ 的次数大于 $P(x)$ 的次数；
- $Q(z)$ 在实轴上无极点；
- $Q(z)$ 在上半平面有 n 个极点 z_j。

3. 求无穷区间指数定积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\,\mathrm{d}x=\oint_{C_R}\frac{P(z)}{Q(z)}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{n}\operatorname{Res}(f(z),\,z_j)$$

其中

- $Q(x)$ 的次数大于 $P(x)$ 的次数；
- $Q(z)$ 在实轴上无极点；
- $Q(z)$ 在上半平面有 n 个极点 z_j；
- $m>0$。

有理分式乘三角分式同样可以转化为指数定积分。

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\cos mx\,\mathrm{d}x=\operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\,\mathrm{d}x\right)$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\sin mx\,\mathrm{d}x=\operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\,\mathrm{d}x\right)$$